

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

преподаватель

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

М.Д. Яушкина

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

Первичное обследование состава системы технического зрения на
производстве. Рассмотрение особенностей типов данных

по курсу: Системы технического зрения на производстве

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Постановка задачи	4
2 Паспорт подсистем СТЗ	5
3 Классификационный профиль системы	6
4 Анализ типов данных	7
5 Расчёт параметров информационного процесса	8
6 Выбор интерфейса и проверка временного цикла.....	9
7 Структурная схема системы	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	11
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	12

ВВЕДЕНИЕ

Целью работы является освоение первичного обследования системы технического зрения (СТЗ) на производстве: описание состава подсистем, типов данных и расчёт базовых информационных характеристик процесса [1].

Работа выполнена для варианта 1. Объект контроля — блистер на 10 капсул; контролируемые параметры — полнота заполнения и целостность. Расчёты выполнены по правилам методических указаний [1]. Численный подбор фокусного расстояния и глубины резкости не требуется и не выполнялся.

1 Постановка задачи

Изделие — фармацевтический блистер на 10 капсул. Контролируются полнота заполнения ячеек и целостность капсул и фольги. Задача относится к функции контроля качества; попутно выполняется подсчёт заполненных ячеек. Система ставится на выходном контроле упаковки до картонирования. Пропуск дефекта на этом этапе приводит к выдаче неполной или повреждённой упаковки потребителю и к риску отзыва партии.

Количественный критерий брака. Блистер бракуется, если хотя бы одна из 10 ячеек пуста либо содержит дефект целостности линейным размером не менее 2,0 мм (разрыв фольги, скол или деформация капсулы). Допустимое число пустых ячеек — 0. Особенности сцены: блики фольги и матовый ПВХ.

Исходные данные варианта: поле зрения $FOV = 120 \times 80$ мм; минимальный признак $d_{\min} = 2,0$ мм; такт $T_{\text{такт}} = 0,5$ с; скорость конвейера $v = 250$ мм/с; длина линии $L_{\text{каб}} = 5$ м. Режим расчёта частоты съёмки — А (дискретная съёмка по такту); скорость используется для проверки смаза [1].

2 Паспорт подсистем СТЗ

Требования к шести подсистемам сведены в таблицу 1. Разрешение камеры, частота съёмки и интерфейс указаны после расчёта раздела 5.

Таблица 1 — Паспорт подсистем СТЗ

№	Подсистема	Назначение в данной системе	Ключевой параметр	Принятое значение / тип	Обоснование выбора
1	Освещение	Контраст «капсула / пустая ячейка» и выявление разрыва фольги без зеркальных бликов	геометрия, спектр, режим	диффузный купол; LED VIS; стробоскоп	Фольга даёт блики, ПВХ матовый. $t_{\text{эксп, max}} = 0,375$ мс, поэтому нужна импульсная подсветка
2	Оптика	Построение изображения блистера на матрице в пределах заданного FOV	FOV, тип объектива, телецентричность	FOV 120×80 мм; обычный объектив; телецентричность не требуется	Задача — обнаружение, а не прецизионное измерение. f , WD и ГРИП без паспорта камеры не рассчитываются [1]
3	Фотоприемник	Цифровой кадр сцены в такте 0,5 с без геометрического смаза	тип матрицы, затвор; разрешение и FPS — после этапа 5	CMOS, глобальный затвор, VIS; 640×480 ; 2 кадр/с	$t_{\text{эксп, max}} < 1$ мс. Бегущий затвор исказит движущийся блистер
4	Передача данных	Доставка кадра к вычислителю	интерфейс, длина линии	GigE Vision; Lкаб = 5 м	Поток 0,614 МБ/с с запасом > 30 %. USB3 Vision ограничен длиной 5 м
5	Вычислитель	Сегментация ячеек, проверка заполнения и целостности, сигнал Годен/Брак	архитектура, ускорение	PC-based; классическое CV; GPU не требуется	тобр до 30 мс укладывается в такт 500 мс [1]
6	Исполнительное устройство	Сброс бракованного блистера с конвейера	тип, шина, задержка	пневмоотбраковщик; дискретный выход ПЛК; $t_{\text{исп}} \approx 50$ мс	Бинарное решение. Задержка механики в ТСТЗ не входит [1]

3 Классификационный профиль системы

Класс проектируемой СТЗ по признакам методических указаний [1] приведён в таблице 2.

Таблица 2 — Класс системы

Признак	Возможные категории	Выбор	Обоснование
Решаемая задача	контроль / измерение / идентификация / позиционирование	контроль	Нужен сигнал Годен/Брак, а не размер или код
Размерность данных	1D / 2D / 2.5D / 3D	2D	Пустая ячейка и разрыв фольги проявляются как контраст в плоскости
Спектральный диапазон	UV / VIS / NIR-SWIR / Thermal / X-Ray	VIS	Капсула и фольга различимы в видимом свете при купольном освещении
Степень интеграции	оптический датчик / смарт-камера / PC-based / встраиваемая / распределенная	PC-based	Несколько признаков (пустота и целостность) удобнее вести на ПК
Число камер и схема обзора	одноканальная / многоканальная / стерео / круговая / сканирующая	одноканальная	FOV 120 × 80 мм покрывает блистер одним кадром
Подвижность	стационарная / роботизированная / мобильная	стационарная	Камера над конвейером, изделие движется относительно неё
Способ освещения	внешнее / активное контролируемое / структурированное / эмиссионное	активное контролируемое	Нужны купол и стробоскоп, внешний цеховой свет недостаточен
Характер обработки	пороговая / классическая CV / ML / DL	классическая CV	Ячейки регулярны; нейросеть не требуется
Степень участия человека	автоматическая / автоматизированная / поддержка решений / регистрация	автоматическая	Отбраковка в такте без оператора
Условия эксплуатации	лабораторные / цеховые / агрессивные / взрывоопасные / экстремальные	цеховые	Упаковочная линия; корпус камеры IP67

4 Анализ типов данных

Минимально достаточная размерность — 2D. Одномерный профиль вдоль строки не гарантирует обнаружение разрыва фольги произвольной ориентации и локального скола капсулы. Переход к 2.5D или 3D даёт карту высоты, но пустая ячейка и разрыв фольги уже видны по яркости; объём данных и стоимость растут без изменения критерия брака.

Спектральный диапазон — видимый. Признак не требует UV, ИК или рентгена: контраст капсулы и фольги формируется освещением. Формат — Mono8: сортировка по цвету не задана, 256 градаций достаточно после подавления бликов куполом. Mono12 имел бы смысл только если блики остались бы неустраняемыми оптически.

Объёмы кадра для одной и той же сцены 640×480 пикс. приведены в таблице 3. Основное сжатие данных происходит не на передаче, а на этапе экстракции: кадр 0,307 МБ сводится к бинарному решению и, при необходимости, к счётчику заполненных ячеек.

Таблица 3 — Сравнение типов данных для одной сцены

Представление	Формат	Байт/точ ку	Объём кадра, МБ	Что даёт	Чего не даёт
1D профиль (строка)	Mono8	1	0,00064	Профиль яркости вдоль линии	Площадные дефекты вне линии
2D полутоновое	Mono8	1	0,307	Пустые ячейки и разрывы фольги	Цвет и высоту
2D цветное	RGB8	3	0,922	Цвет капсулы	Не требуется заданием; поток втрое больше
2.5D карта высот	Coord3D C16	2	0,614	Рельеф фольги и капсулы	Избыточно для наличия/отсутствия
3D облако точек	Coord3D ABC32f	12	3,686	Полную геометрию	Не нужно для Годен/Брак; объём $\times 12$ к Mono8

Вывод по «цене» размерности: выбранное 2D Mono8 даёт 0,307 МБ/кадр. Цвет увеличивает объём в три раза без новой информации о браке. Облако точек дороже более чем на порядок. Сжатие информации выполняется на сегментации и решении, а не выбором интерфейса.

5 Расчёт параметров информационного процесса

Вариант относится к режиму А. Для обнаружения дефекта поверхности принято $n = 4$ пикселя на признак (допустимый диапазон 3–5) [1]. Формат Mono8, $B = 1$ байт/пикс. Ход расчёта совпадает с таблицей 4.

Требуемый масштабный коэффициент $k_{\text{треб}} = d_{\text{min}} / n = 2,0 / 4 = 0,50$ мм/пикс. Требуемое разрешение $W_{\text{треб}} = 120 / 0,50 = 240$ пикс, $H_{\text{треб}} = 80 / 0,50 = 160$ пикс. По учебному ряду матричных камер принимается первое значение не ниже этих порогов: 640×480 пикс.

Фактический масштаб $k_x = 120 / 640 = 0,1875$ мм/пикс, $k_y = 80 / 480 = 0,1667$ мм/пикс, $k = \max(k_x, k_y) = 0,1875$ мм/пикс. Объём кадра $V = 640 \cdot 480 \cdot 1 / 10^6 = 0,307$ МБ. $\text{FPS}_{\text{треб}} = 1 / 0,5 = 2$ кадр/с. Поток $D = 0,307 \cdot 2 = 0,614$ МБ/с.

Таблица 4 — Расчёт параметров информационного процесса

Параметр	Обозначение	Формула	Результат
Требуемый масштабный коэффициент	$k_{\text{треб}}$	$d_{\text{min}} / n = 2,0 / 4$	0,50 мм/пикс
Требуемое разрешение	$W_{\text{треб}} \times H_{\text{треб}}$	$\text{FOV}_x / k_{\text{треб}}; \text{FOV}_y / k_{\text{треб}}$	240×160 пикс
Принятое разрешение камеры	$W \times H$	первый стандарт из ряда А.7 [1]	640×480 пикс
Фактический масштаб	$k_x; k_y; k$	$\text{FOV}_x / W; \text{FOV}_y / H; \max(k_x, k_y)$	0,1875; 0,1667; 0,1875 мм/пикс
Объём кадра	V	$W \cdot H \cdot B / 10^6$	0,307 МБ
Требуемая частота съёмки	$\text{FPS}_{\text{треб}}$	режим А: $1 / T_{\text{такт}}$	2 кадр/с
Поток данных	D	$V \cdot \text{FPS}$	0,614 МБ/с
Время передачи кадра	$t_{\text{пер}}$	$1000 \cdot V / C_{\text{эфф}}, C_{\text{эфф}} = 110 \text{ МБ/с}$	2,8 мс
Предельное время экспозиции	$t_{\text{эксп, max}}$	$1000 \cdot k \cdot r_{\text{доп}} / v, r_{\text{доп}} = 0,5 \text{ пикс}$	0,375 мс
Доступное время для решения	$T_{\text{доп}}$	режим А: $T_{\text{такт}}$	500 мс
Латентность СТЗ	$T_{\text{СТЗ}}$	$t_{\text{эксп}} + t_{\text{сч}} + t_{\text{пер}} + t_{\text{обр}} + t_{\text{лог}} + t_{\text{IO}}$	38,2 мс
Проверка по времени	—	$T_{\text{СТЗ}} \leq T_{\text{доп}}$	выполнено

Учебные составляющие латентности по [1]: $t_{\text{сч}} = 2$ мс, $t_{\text{лог}} = 1$ мс, $t_{\text{IO}} = 2$ мс; для классического CV принята верхняя оценка $t_{\text{обр}} = 30$ мс. Тогда $T_{\text{СТЗ}} = 0,375 + 2 + 2,8 + 30 + 1 + 2 = 38,2$ мс, что меньше $T_{\text{доп}} = 500$ мс.

6 Выбор интерфейса и проверка временного цикла

Сравнение каналов для потока 0,614 МБ/с и длины 5 м приведено в таблице 5. Запас по пропускной способности должен быть не менее 30 % [1].

Таблица 5 — Выбор интерфейса передачи данных

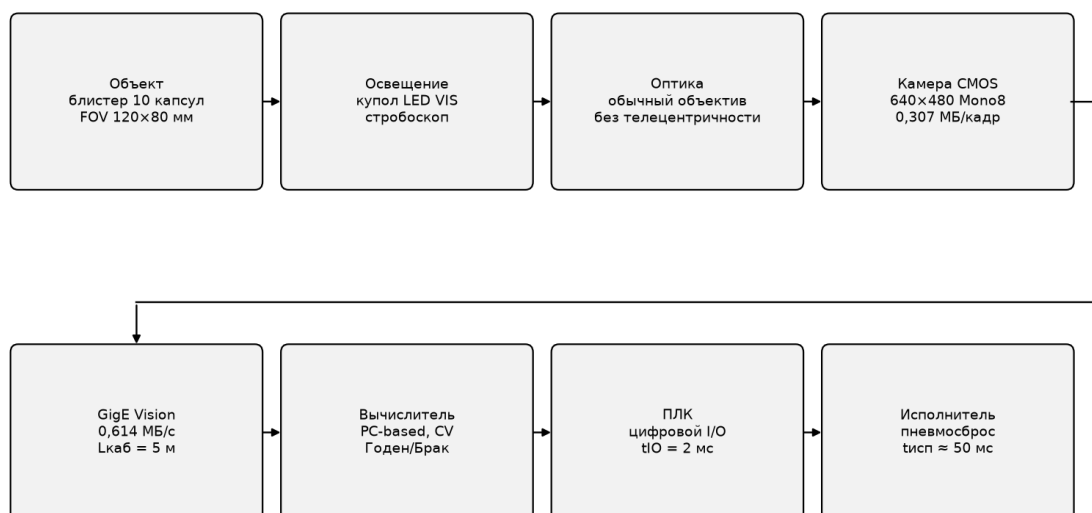
Интерфейс	Эффективная скорость, МБ/с	Макс. длина	Запас к 0,614 МБ/с	Вывод
USB3 Vision	350–400	до 5 м	многократный	Длина равна $L_{\text{каб}}$, запаса по кабелю нет
GigE Vision (1G)	около 110	до 100 м	более 100 раз	Принят: запас и длина
10 GigE Vision	около 1100	до 100 м	избыточен	Не требуется
Camera Link (Full)	около 850	до 10 м	избыточен	Нужна плата захвата
CoaXPress CXP-12	около 1250 на канал	до 40 м	избыточен	Не требуется

Принят GigE Vision 1G. Условие по времени выполняется: $38,2 \text{ мс} < 500 \text{ мс}$. Полный цикл с механикой $T_{\text{полн}} = T_{\text{СТЗ}} + t_{\text{исп}} = 38,2 + 50 = 88,2 \text{ мс}$. Если отбраковщик стоит ниже по конвейеру, достаточно $L_{\text{исп}} \geq v \cdot T_{\text{полн}} = 250 \cdot 0,0882 \approx 22 \text{ мм}$.

Проверка смаза: $t_{\text{эксп,мах}} = 0,375 \text{ мс} < 1 \text{ мс}$, поэтому необходимы глобальный затвор и стробоскопическая подсветка. Конвейеризация алгоритма не нужна: запас по такту составляет более чем порядок.

7 Структурная схема системы

Структура СТЗ от объекта до исполнительного устройства с указанием типа данных на переходах показана на рисунке 1. Обратная связь — сигнал такта (или энкодера) на запуск экспозиции и стробоскопа.



Обратная связь: триггер такта / энкодер → экспозиция и стробоскоп

Рисунок 1 — Структурная схема СТЗ контроля блистера

На входе — оптическое изображение блистера. После камеры данные имеют вид кадра Mono8 объёмом 0,307 МБ. По GigE Vision передаётся поток 0,614 МБ/с. Выход вычислителя — бинарный сигнал Годен/Брак на ПЛК; исполнитель получает дискретный выход и сбрасывает изделие. Ключевой признак СТЗ соблюден: результатом является управляющее воздействие в заданном такте, а не изображение для оператора [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявляемый признак проявляется оптически: пустая ячейка и разрыв фольги дают контраст яркости при купольном освещении. Рентген, ультразвук или вихретоковый контроль не требуются. Если блики фольги не удастся подавить оптически, следует сменить геометрию света, а не тип датчика.

Для данной задачи дороже ошибка II рода (пропуск брака): неполная упаковка может уйти потребителю. Порог лучше смещать в сторону чувствительности, принимая рост ложной отбраковки (ошибка I рода). Ложный сброс блистера дешевле отзыва партии.

Риски эксплуатации: блики фольги, пыль на куполе, вибрации конвейера, нестабильный внешний свет. Меры: закрытый купол, IP67, крепление камеры с виброизоляцией, стробоскоп вместо работы на постоянном свете цеха.

Количественный расчёт окупаемости не выполняется: в варианте нет стоимости оборудования, брака и объёма выпуска. Для срока окупаемости нужны цена СТЗ, трудозатраты ручного контроля, стоимость пропуска брака и годовой выпуск. Качественно внедрение оправдано снижением пропуска неполных блистеров, отказом от сплошного визуального контроля и прослеживаемостью отбраковки.

Принятые допущения: $n = 4$; учебный ряд разрешений; $t_{сч} = 2$ мс, $t_{лог} = 1$ мс, $t_{IO} = 2$ мс, $t_{обр} = 30$ мс; Сэфф GigE = 110 МБ/с; $t_{исп} = 50$ мс; f , WD и ГРИП не рассчитывались. Условие $T_{СТЗ} \leq T_{доп}$ выполняется с запасом (38,2 мс против 500 мс).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Первичное обследование состава системы технического зрения на производстве. Рассмотрение особенностей типов данных : метод. указания к лабораторной работе № 1. – Санкт-Петербург : ГУАП, 2026.